உற்று நோக்கல் மற்றும் ஆய்வு செய்ய ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவு எளியதாக இருப்பதால் ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவுப் பற்றி நாம் மேலும் படிக்கலாம்.

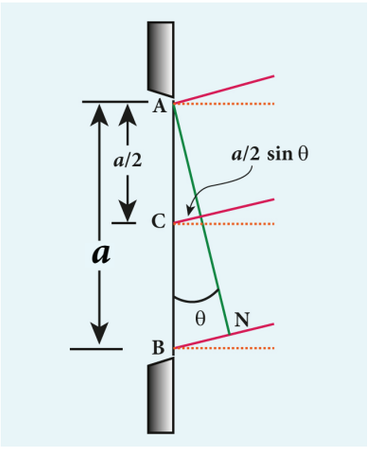
7.4.2 ஒற்றைப் பிளவில் ஏற்படும் விளிம்பு விளைவு (Diffraction at single slit)

AB அகலம் கொண்ட ஒற்றைப் பிளவு ஒன்றின் மீது செங்குத்தாக விழும் இணை ஒளிக்கற்றையைக் (சமதள அலைமுகப்பு) கருதுவோம். இது படம் 7.17 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. விளிம்பு விளைவடைந்த ஒளிக்கற்றை, பிளவிலிருந்து D தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ள திரையில் விழுகிறது பிளவின் மையத்தை O என்க. பிளவின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக C புள்ளி வழியே செல்லும் நேர்கோடு திரையில் O என்ற புள்ளியை அடைகிறது. திரையில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியைக் (P) கருதுவோம். பிளவின் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் இருந்து P ஐ அடையும் ஒளிக்கதிர்கள் செங்குத்துக் கோடோடு θ கோணத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

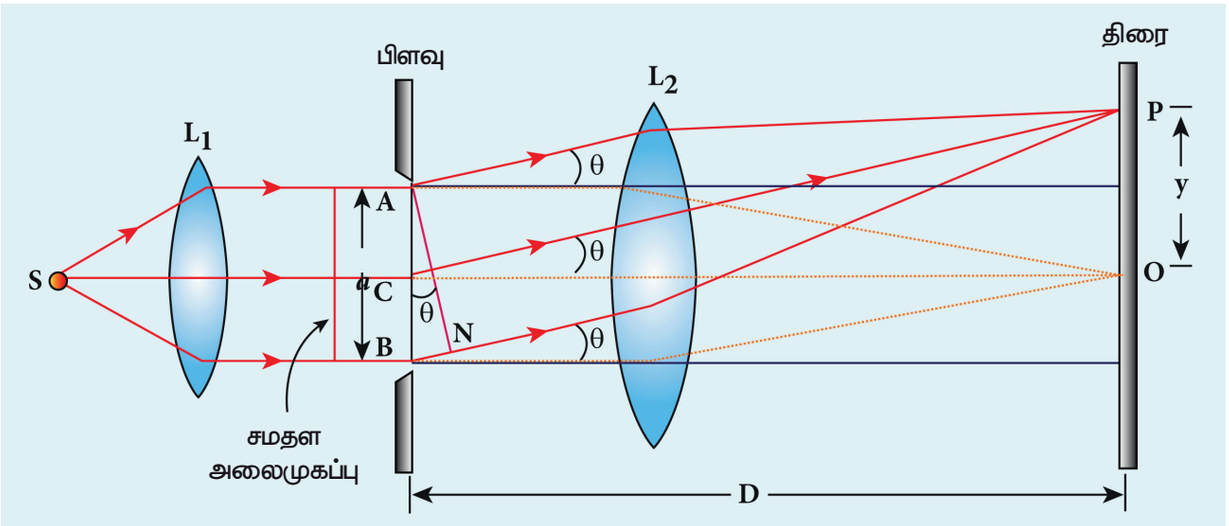
பிளவின் வெவ்வேறு புள்ளிகளிலிருந்து வரும் இணை ஒளி அலைகள் திரையில் P புள்ளி மற்றும் இதர புள்ளிகளில் ஒன்றை ஒன்று குறுக்கிட்டுத் தொகுபயன் ஒளிச்செறிவைக் கொடுக்கின்றன. P புள்ளி, வடிவியல் ரீதியான நிழல் பகுதியில் உள்ளது. விளிம்பு விளைவின் காரணமாக, இப்பகுதி வரை மையப்பெருமம் பரவி காணப்படுகிறது (படம் 7.17). திரையில் உள்ள புள்ளி P வெவ்வேறு சிறுமங்களை அடைவதற்கான நிபந்தனைகளைக் நாம் காணவேண்டும். பிளவை இரட்டைப்படை எண்ணிக்கையுடைய சிறுசிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துக் கொண்டால் அப்பகுதிகளிலிருந்து வரும் ஒளிஅலைகளின் பாதைவேறுபாடுகள் ஒன்றினைத்து, P புள்ளியில் அழிவுக் குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத்தி, சிறும ஒளிச் செறிவை உண்டாக்குகிறது. பெருமங்களை விளக்குவதற்கு, பிளவை ஒற்றைப்படை எண்ணிக்கையுடைய சிறுபகுதிகளாகப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

<u>P புள்ளியில் முதல் சிறுமம் ஏற்படுவதற்கான நிபந்தனை</u>

பிளவு AB ஐ AC மற்றும் CB என்ற இரண்டு அரைப்பகுதிகளாக பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு பகுதியின் அகலமும் $a/2$. இப்போது, பிளவில் $a/2$ தூரமுடைய வெவ்வேறு புள்ளிகளுக்கு ஒப்பு புள்ளிகள் (Corresponding points) என்று பெயர். இது படம் 7.18 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.18 ஒப்பு புள்ளிகள்



படம் 7.17 ஒற்றைப் பிளவில் ஏற்படும் விளிம்பு விளைவு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 70 19-12-2022 17:06:01